

Σύστημα Διάχυσης Μηνυμάτων με System V IPC

Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει σε πολλαπλές διεργασίες να ανταλλάσσουν μηνύματα μέσα από κοινή μνήμη (**shared memory**) με χρήση σηματοφόρων (**semaphores**) για συγχρονισμό. Κάθε μήνυμα παραδίδεται ακριβώς μία φορά σε κάθε συμμετέχοντα.

Χρήσιμο για projects που απαιτούν IPC (inter-process communication) χωρίς sockets ή αρχεία.

Πώς Λειτουργεί

- **init** δημιουργεί τη διαμοιραζόμενη μνήμη και σηματοφόρους.
 - **create <id>** ξεκινά έναν νέο διάλογο (π.χ. chat room).
 - **join <id>** επιτρέπει σε άλλες διεργασίες να συμμετάσχουν.
 - **recv** τρέχει ως αναγνώστης και εμφανίζει μηνύματα.
 - **send <id> "μήνυμα"** στέλνει ένα μήνυμα στον διάλογο.
 - Το ειδικό μήνυμα **"TERMINATE"** τερματίζει τον διάλογο.
-

Πλήρες Παράδειγμα Χρήσης

1. Μεταγλώττιση

```
make          # ή  
  
gcc -Wall -Wextra -O2 -std=c99 -o shm shm.c
```

2. Αρχικοποίηση (τρέξτε το 1 φορά)

Ανοίξε τερματικό 1:

```
./shm init
```

3. Δημιουργία διαλόγου

Ανοιξε τερματικό 2:

```
./shm create 101
```

4. Συμμετοχή σε διάλογο

Ανοιξε τερματικό 3:

```
./shm join 101
```

5. Εκκίνηση αναγνωστών

Σε τερματικό 2 και 3, τρέξε:

```
./shm recv
```

Αναμένουν μηνύματα. ΜΗΝ κλείσεις τα τερματικά!

6. Αποστολή μηνυμάτων

Ανοιξε τερματικό 4 και στείλε μηνύματα:

```
./shm send 101 "Hello team!"
```

```
./shm send 101 "This is a test"
```

Όλα τα **recv** θα εμφανίσουν αυτά τα μηνύματα μία φορά ανά συμμετέχοντα.

7. Τερματισμός όλων

Από τερματικό 4, στείλε:

```
./shm send 101 "TERMINATE"
```

Όλοι οι αναγνώστες θα τερματίσουν και οι πόροι θα καθαριστούν.

Γρήγορη Αναφορά Εντολών

Εντολή	Περιγραφή
<code>./shm init</code>	Αρχικοποίηση μνήμης/σημαφόρων
<code>./shm create <id></code>	Νέος διάλογος
<code>./shm join <id></code>	Συμμετοχή στον διάλογο
<code>./shm send <id> "msg"</code>	Αποστολή μηνύματος
<code>./shm recv</code>	Αναμονή για λήψη

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Shared memory με System V (`shmget`, `shmat`)
 - Semaphores για συγχρονισμό (`semget`, `semop`)
 - Κυκλικός buffer 100 μηνυμάτων
 - 10 διάλογοι, έως 20 διεργασίες ανά διάλογο
 - Λειτουργεί σε Linux/macOS (όχι Windows)
-

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Παλιές μνήμες/σημαφόροι κολλάνε;

```
ipcs -m          # Δες shared memory
```

```
ipcrm -m <id>   # Διέγραψε τη
```

```
ipcs -s          # Δες semaphores
```

```
ipcrm -s <id>   # Διέγραψε τους
```